

---

**EJERCICIOS DE PROGRAMACION EN EL LENGUAJE C++**

---

1. Ingresar un número entero positivo por teclado y verificar si es par o impar.
2. Ingresar un número entero por teclado y verificar si es positivo o negativo.
3. Ingresar un número entero positivo por teclado y verificar si es múltiplo de 3 y 5.
4. Ingresar un número por teclado y verificar si es múltiplo de 4 y 7.
5. Ingresar un número entero positivo por teclado y verificar si es múltiplo de 3 o 5.
6. Dado un número entero positivo del 1 al 7 indique a que día de la semana corresponde.
7. Calcular el área de las siguientes figuras geométricas: cuadrado, circulo, rectángulo, triangulo, rombo, romboide, trapecio, según la elección del usuario.

Formulas a utilizar:

- 1)  $\text{Circulo} = \text{PI} * \text{radio}^2$
  - 2)  $\text{Cuadrado} = \text{lado}^2$
  - 3)  $\text{Rectángulo} = \text{base} * \text{altura}$
  - 4)  $\text{Triangulo} = \text{base} * \text{altura} / 2$
  - 5)  $\text{Rombo} = \text{Diagonal mayor} * \text{diagonal menor} / 2$
  - 6)  $\text{Romboide} = \text{base} * \text{altura}$
  - 7)  $\text{Trapecio} = (\text{base mayor} + \text{base menor}) / 2 * \text{altura}$
- 
8. Calcular la suma, resta, multiplicación, división y el resto de la división entre dos números que se ingresan por teclado, según la elección del usuario.
  9. Hallar el mayor de tres números.
  10. Hallar el menor de tres números.
  11. Hallar el mayor, menor y medio de tres números.

12. Calcular el salario de un trabajador, que tiene un salario base más una bonificación de un porcentaje de su salario base, de acuerdo con la cantidad de hijos según la siguiente tabla:

| Cantidad de hijos | Porcentaje de bonificación |
|-------------------|----------------------------|
| 1                 | 5%                         |
| 2                 | 7%                         |
| 3                 | 10%                        |
| >= 4              | 15%                        |

13. Determinar el signo zodiacal de una persona ingresando por teclado el día y el mes de nacimiento.

| Fecha          | Signo       |
|----------------|-------------|
| 21/03 al 19/04 | Aries       |
| 20/04 al 20/05 | Tauro       |
| 21/05 al 21/06 | Géminis     |
| 22/06 al 22/07 | Cáncer      |
| 23/07 al 22/08 | Leo         |
| 23/08 al 22/09 | Virgo       |
| 23/09 al 22/10 | Libra       |
| 23/10 al 22/11 | Escorpio    |
| 23/11 al 21/12 | Sagitario   |
| 22/12 al 19/01 | Capricornio |
| 20/01 al 18/02 | Acuario     |
| 19/02 al 20/03 | Piscis      |

14. Ingresar por teclado el año de nacimiento de una persona y determinar cuál de los 12 signos del horóscopo chino le corresponde.

La siguiente tabla sirve para consultar los años a los que corresponde cada signo del zodiaco.

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Rata           | 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |
| Buey o Búfalo  | 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |
| Tigre          | 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |
| Conejo         | 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |
| Dragón         | 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |
| Serpiente      | 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |
| Caballo        | 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |
| Cabra          | 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |
| Mono           | 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |
| Gallo          | 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |
| Perro          | 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |
| Cerdo o Jabalí | 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |

15. Escribe el código para resolver las ecuaciones de segundo grado.

Las ecuaciones de segundo grado tienen la siguiente forma:  **$ax^2+bx+c=0$**

Dados unos valores para a, b y c, se debe calcular cuánto vale x.

Una ecuación de segundo grado puede tener 0, 1 o 2 soluciones.

Para saber el número de soluciones de una ecuación de segundo grado se debe realizar el siguiente cálculo:  **$R = b^2 - 4ac$**

Si **R** es menor de cero, la ecuación no tiene solución.

Si **R** da 0, la ecuación tiene una solución.

Si **R** es mayor de cero, la ecuación tiene dos soluciones.

Cuando existe una solución, esta se calcula de la siguiente forma:  **$x = -b / (2a)$**

Cuando existen dos soluciones, estas se calculan de la siguiente forma:

$$x1 = (-b + \text{raiz}(R)) / (2a)$$

$$x2 = (-b - \text{raiz}(R)) / (2a)$$

(raíz es la raíz cuadrada)